المتتاليات العددية

ملخص شامل للدرس مع أمثلة محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تذكير بالمكتسبات القبلية

1.1. الحساب

$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) \pm (b \times c)}{b \times d}$	$a \pm \frac{b}{c} = \frac{(a \times c) \pm b}{c}$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

1.2. خواص القوى

من أجل كل عددين حقيقيين غير معدومين a و b ، ومن أجل كل عددين صحيحين n و m:

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^0 = 1$
$a^n \times b^n = (a \times b)^n$	$(a^n)^m = a^{n \times m}$
$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$a^n \times a^m = a^{n+m}$

1.3. المقارنة والحصر

من أجل كل الأعداد الحقيقية x ، y و a:

إذا كان $x<y$ و $a<0$ فإن $ax>ay$ (يتغير اتجاه المتباينة).	إذا كان $x<y$ و $a>0$ فإن $ax<ay$.
إذا كان $0<x<y$ (أو $x<y<0$) فإن $\frac{1}{x}>\frac{1}{y}$.	إذا كان $x<y$ فإن $x+a<y+a$ و $x-a<y-a$.

2. تعريف متتالية عددية

تعريف

نسمي **متتالية عددية** u كل دالة معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ (أو على جزء منها) نحو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

ملاحظات

- نرمز للمتتالية بأحد الرموز: (u_n) ، (v_n) ، u ، W ، ...
- u_n هو **الحد العام** للمتتالية ، والعدد n هو **دليله** (أو رتبته).
- إذا كانت (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ فإن حدها الأول هو u_0 ، أما إذا كانت معرفة على $\mathbb{N}^*$ فإن حدها الأول هو u_1.

3. طرق توليد متتالية

متتالية معرفة بحدها العام	متتالية معرفة بعلاقة تراجعية
$u_n=f(n)$	$u_{n+1}=f(u_n)$ مع إعطاء الحد الأول
مثال: $u_n=\frac{5}{2}n-\frac{1}{3}$	مثال: $u_0=1$ و $u_{n+1}=2u_n+n+3$

مثال 1: متتالية معرفة بحدها العام

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2}{3}n+2$.

1. أحسب الحدود: u_0 ، u_3 و u_{2n}.
2. عيّن قيمة الحد الذي رتبته 10.

الحل:

1. نعوّض n بالقيمة المطلوبة في عبارة الحد العام:

$$u_0 = \frac{2}{3} \times 0 + 2 = 2$$
$$u_3 = \frac{2}{3} \times 3 + 2 = 2 + 2 = 4$$
$$u_{2n} = \frac{2}{3} \times (2n) + 2 = \frac{4n}{3} + 2 = \frac{4n+6}{3}$$

2. الحد الأول هو u_0 (رتبته 1) ، والحد الثاني u_1 (رتبته 2) ، ... إذن الحد ذو الرتبة p هو u_{p-1}.
الحد الذي رتبته 10 هو u_9: $u_9 = \frac{2}{3} \times 9 + 2 = 6 + 2 = 8$.

مثال 2: متتالية معرفة بعلاقة تراجعية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + \frac{1}{5}$.

- أحسب الحدود u_1 ، u_2 و u_3.

الحل: نحسب كل حد انطلاقاً من الحد الذي قبله:

$$u_1 = \frac{2}{5}u_0 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$
$$u_2 = \frac{2}{5}u_1 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{25} + \frac{5}{25} = \frac{9}{25}$$
$$u_3 = \frac{2}{5}u_2 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{9}{25} + \frac{1}{5} = \frac{18}{125} + \frac{25}{125} = \frac{43}{125}$$

ملاحظة

يمكن حساب الحدود باستعمال الآلة الحاسبة (Casio) ، ويُشرح ذلك في القسم.

4. دراسة اتجاه تغير متتالية عددية

لدراسة اتجاه تغير متتالية عددية (u_n) نتبع إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n ، ونميز ثلاث حالات:

- إذا كان $u_{n+1} - u_n > 0$ فإن المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.
- إذا كان $u_{n+1} - u_n < 0$ فإن المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً**.
- إذا كان $u_{n+1} - u_n = 0$ فإن المتتالية (u_n) **ثابتة**.

مثال 1

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2n + 3$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big[-2(n+1)+3\big] - \big(-2n+3\big) \\ &= -2n - 2 + 3 + 2n - 3 \\ &= -2 < 0 \end{aligned}$$

إذن المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً** على $\mathbb{N}$.

مثال 2

(v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (v_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \left[2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right] - \left[2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1\right] = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \times \frac{1}{3} - 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 1 \\ &= 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \left[\frac{1}{3} - 1\right] \qquad \text{(عاملاً مشتركاً } 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n \text{ نخرج)} \\ &= 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n \end{aligned}$$

وبما أن $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ فإن $v_{n+1} - v_n < 0$ ، إذن المتتالية (v_n) **متناقصة تماماً** على $\mathbb{N}$.

مثال 3

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3}$.

نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} - u_n = \left(\frac{1}{3} - 1\right)u_n + \frac{4}{3} = -\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3}.$$

ولدينا من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$ ، نضرب الطرفين في العدد السالب $-\frac{2}{3}$ فيتغير اتجاه المتباينة:

$$-\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3} \geq -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0. \quad \text{ومنه} \quad -\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{4}{3} \quad \text{أي} \quad -\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{2}{3} \times 2$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ، ومنه المتتالية (u_n) **متزايدة** على $\mathbb{N}$.

تنبيه

عند ضرب طرفي متباينة في عدد سالب يجب قلب اتجاهها. في المثال 3 أعلاه: من $u_n \leq 2$ نحصل على $-\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{4}{3}$ (وليس $\leq$) ، لذلك المتتالية متزايدة وليست متناقصة.

الطريقة الثانية: مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1

إذا كانت حدود المتتالية (u_n) **موجبة تماماً** ، نحسب النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ونميز ثلاث حالات:

- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.
- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ فإن المتتالية (u_n) ثابتة.

المتتالية الثابتة

نقول إن (u_n) متتالية **ثابتة** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n = u_0$ (كل الحدود متساوية وتساوي الحد الأول).

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \alpha$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

- عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة.

الحل: (u_n) ثابتة معناه $u_{n+1} = u_n = u_0 = \alpha$. نعوّض u_{n+1} و u_n بـ α في العلاقة التراجعية:

$$\alpha = 2\alpha - 1 \iff \alpha - 2\alpha = -1 \iff -\alpha = -1 \iff \alpha = 1.$$

5. المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية

5.1. المتتالية الحسابية

تعريف

نقول إن (u_n) متتالية **حسابية** إذا وُجد عدد حقيقي r (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n + r$.

للبرهان أن (u_n) **حسابية:** نحسب الفرق $u_{n+1} - u_n$ فنجد عدداً حقيقياً ثابتاً (لا يتعلق بـ n): $u_{n+1} - u_n = r$.

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{u_n - 4}{u_n + 5}$.

ونضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{u_n + 2}$ (نقبل أن $u_n + 2 \neq 0$).

- برهن أن المتتالية (v_n) حسابية.

الحل: نحسب أولاً $u_{n+1} + 2$ بتوحيد المقامات:

$$u_{n+1} + 2 = \frac{u_n - 4}{u_n + 5} + \frac{2(u_n + 5)}{u_n + 5} = \frac{u_n - 4 + 2u_n + 10}{u_n + 5} = \frac{3u_n + 6}{u_n + 5} = \frac{3(u_n + 2)}{u_n + 5}.$$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{u_{n+1} + 2} - \frac{1}{u_n + 2} = \frac{u_n + 5}{3(u_n + 2)} - \frac{3}{3(u_n + 2)} \\ &= \frac{u_n + 5 - 3}{3(u_n + 2)} = \frac{u_n + 2}{3(u_n + 2)} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = \dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_0 + 2} = \dfrac{1}{3}$.

عبارة الحد العام لمتتالية حسابية

إذا كانت (u_n) حسابية أساسها r فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p:

$u_n = u_0 + n\,r$ وبصفة خاصة (الحد الأول u_0): $u_n = u_p + (n - p)\,r$

تستعمل هذه العلاقة لحساب حد معين ، أو لحساب الأساس إذا عُلم حدان: $r = \dfrac{u_p - u_q}{p - q}$.

مثال

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 2$ ، وتحقق: $u_2 + u_5 = 25$.

1. عيّن أساس المتتالية (u_n).
2. أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

الحل:

1. لدينا $u_2 = u_0 + 2r$ و $u_5 = u_0 + 5r$ ، ومنه:

$$u_2 + u_5 = 2u_0 + 7r = 4 + 7r.$$

لكن $u_2 + u_5 = 25$ ، ومنه $4 + 7r = 25$ أي $7r = 21$ ، إذن $r = 3$.

2. $u_n = u_0 + nr$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2 + 3n$.

الوسط الحسابي

إذا كانت a ، b و c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية فإن: $2b = a + c$ أي $3b = a + b + c$.

مثال

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ أساسها r ، حيث: $\begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 21 & (1) \\ u_4 + u_5 = 20 & (2) \end{cases}$

(أ) بيّن أن $u_3 = 7$ و $r = 2$ ، ثم استنتج قيمة u_0.

(ب) أكتب u_n بدلالة n.

الحل:

(أ) حسب خاصية الوسط الحسابي: $u_2 + u_4 = 2u_3$ ، فتصبح المعادلة (1): $2u_3 + u_3 = 21$ أي $3u_3 = 21$ ، إذن $u_3 = 7$.

من جهة أخرى: $u_4 = u_3 + r = 7 + r$ و $u_5 = u_3 + 2r = 7 + 2r$. بالتعويض في (2):

$$(7 + r) + (7 + 2r) = 20 \iff 14 + 3r = 20 \iff 3r = 6 \iff r = 2.$$

ونعلم أن $u_3 = u_0 + 3r$ ، ومنه: $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 3 \times 2 = 1$.

(ب) $u_n = u_0 + nr$ ، إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 + 2n$.

مجموع حدود متتابعة من متتالية حسابية

$$S = \frac{\text{عدد الحدود}}{2} \times (\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول})$$

حيث: **عدد الحدود** = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأول $+1$.

مثلاً: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n)$.

اتجاه تغير متتالية حسابية

نستنتج اتجاه تغير متتالية حسابية (u_n) حسب إشارة أساسها r:

$r = 0$	$r < 0$	$r > 0$
(u_n) ثابتة	(u_n) متناقصة تماماً	(u_n) متزايدة تماماً

5.2. المتتالية الهندسية

تعريف

نقول إن (v_n) متتالية **هندسية** إذا وُجد عدد حقيقي q (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = q \times v_n$.

للبرهان أن (v_n) **هندسية:** نحسب عبارة v_{n+1} فنجدها v_n مضروبة في عدد ثابت q ، أو (إذا كانت حدودها غير معدومة) نجد $\frac{v_{n+1}}{v_n} = q$.

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

ونضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 3$.

- برهن أن المتتالية (v_n) هندسية.

الحل: لدينا $v_n = u_n + 3$ ومنه $u_n = v_n - 3$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 3 = (2u_n + 3) + 3 = 2u_n + 6 \\ &= 2(v_n - 3) + 6 = 2v_n - 6 + 6 = 2v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 3 = -3 + 3 = 0$.

عبارة الحد العام لمتتالية هندسية

إذا كانت (v_n) هندسية أساسها q فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p:

$v_n = v_0 \times q^n$ وبصفة خاصة (الحد الأول v_0): $v_n = v_p \times q^{n-p}$

وتستعمل في حساب الأساس إذا عُلم حدان: $q^{n-p} = \frac{v_n}{v_p}$.

مثال

(u_n) متتالية هندسية أساسها 3 وحدها الأول u_0 بحيث: $u_0 + u_3 = 28$.

- أحسب u_0 ، ثم أكتب u_n بدلالة n.

الحل: لدينا $q = 3$ و $u_3 = u_0 \times q^3 = 27u_0$. ومنه:

$$u_0 + u_3 = 28 \iff u_0 + 27u_0 = 28 \iff 28u_0 = 28 \iff u_0 = 1.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0 \times q^n = 3^n$.

الوسط الهندسي

إذا كانت a ، b و c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية فإن: $b^2 = a \times c$ أي $b^3 = a \times b \times c$.

مثال

لتكن (v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_0 = 2$ و $v_2 = 18$.

- أحسب v_1 ، ثم استنتج أساس المتتالية (v_n).

الحل: بتطبيق خاصية الوسط الهندسي: $v_1^2 = v_0 \times v_2 = 2 \times 18 = 36$ ، ومنه $v_1 = 6$ أو $v_1 = -6$.

وبما أن حدود المتتالية موجبة فإن $v_1 = 6$ ($v_1 = -6$ مرفوض).

الأساس: $q = \dfrac{v_1}{v_0} = \dfrac{6}{2} = 3$.

مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية أساسها $q \neq 1$

$$S = \text{الحد الأول} \times \frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q}$$

حيث: **عدد الحدود** = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأول $+1$.

مثلاً: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

اتجاه تغير متتالية هندسية $v_n = v_0\, q^n$

نستنتج اتجاه تغير متتالية هندسية حسب إشارة حدها الأول v_0 وقيمة أساسها q:

	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$v_0 > 0$	متناقصة تماماً	ثابتة	متزايدة تماماً
$v_0 < 0$	متزايدة تماماً	ثابتة	متناقصة تماماً

- إذا كان $q < 0$ فإن المتتالية الهندسية (v_n) (بحد أول غير معدوم) **ليست رتيبة** (إشارات حدودها متناوبة).
- إذا كان $q = 0$ فإن المتتالية (v_n) ثابتة (معدومة) ابتداءً من الحد v_1.

نهاية المتتالية (q^n)

- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$.
- إذا كان $q = 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$.
- إذا كان $q > 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$.

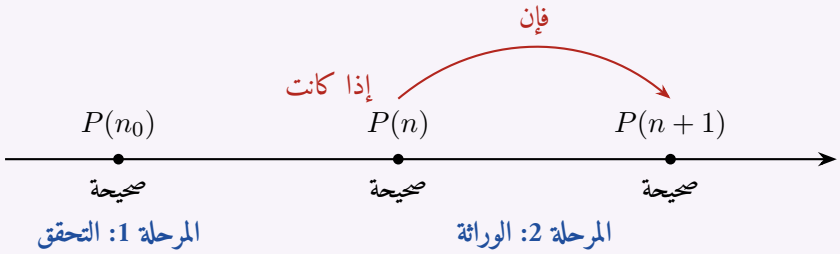
- إذا كان $q \leq -1$ فإن المتتالية (q^n) ليس لها نهاية.

6. البرهان بالتراجع

مبدأ الاستدلال بالتراجع

لتكن $P(n)$ خاصية متعلقة بعدد طبيعي n ، و n_0 عدداً طبيعياً. للبرهان على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي $n \geq n_0$ يكفي:

1. **التحقق:** نتأكد من صحة الخاصية من أجل n_0 أي صحة $P(n_0)$.
2. **الوراثة:** نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي $n \geq n_0$ أي $P(n)$ صحيحة ، ونبرهن صحة الخاصية من أجل $n+1$ أي $P(n+1)$.
3. **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 ، $P(n)$ صحيحة.



مثال

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{4}$.

- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 2$.

الحل: لتكن $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 < 2$ ، ومنه $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي n (أي $u_n < 2$) ونبرهن صحة $P(n+1)$ (أي $u_{n+1} < 2$):
لدينا $u_n < 2$ ، بضرب الطرفين في العدد الموجب 3: $3u_n < 6$ ، وبإضافة العدد 2: $3u_n + 2 < 8$ ، وبضرب الطرفين في العدد الموجب $\frac{1}{4}$: $\dfrac{3u_n + 2}{4} < 2$ ، أي $u_{n+1} < 2$ ، ومنه $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n ، أي $u_n < 2$.

7. المتتالية المحدودة من الأعلى ، المحدودة من الأسفل والمحدودة

تعريف

لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$.

- نقول إن (u_n) **محدودة من الأعلى** إذا وُجد عدد حقيقي A بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq A$.
- نقول إن (u_n) **محدودة من الأسفل** إذا وُجد عدد حقيقي B بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geq B$.
- نقول إن (u_n) **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومحدودة من الأسفل.

8. المتتالية المتقاربة

تعريف

نقول إن المتتالية (u_n) **متقاربة** إذا كانت لها نهاية منتهية: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ حيث ℓ عدد حقيقي. وإذا لم تكن متقاربة نقول إنها **متباعدة**.

مبرهنة التقارب

- كل متتالية **متزايدة** $(u_{n+1} - u_n \geq 0)$ **ومحدودة من الأعلى** $(u_n \leq a)$ هي متتالية متقاربة.
- كل متتالية **متناقصة** $(u_{n+1} - u_n \leq 0)$ **ومحدودة من الأسفل** $(u_n \geq a)$ هي متتالية متقاربة.

9. ملاحظات مهمة: المتتاليات في المسائل الاقتصادية

لتكن (u_n) متتالية معرفة في مسألة اقتصادية ، حيث u_n هو المقدار القديم و u_{n+1} هو المقدار الجديد (بعد سنة ، شهر ، ...).

الزيادة والتخفيض بنسبة مئوية

- **الزيادة بـ** $p\%$: المقدار الجديد هو المقدار القديم مضروباً في العدد $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 + \frac{p}{100}\right) \times u_n$$

- **التخفيض بـ** $p\%$: المقدار الجديد هو المقدار القديم مضروباً في العدد $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$ ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{p}{100}\right) \times u_n$$

- **الزيادة بـ** $p\%$ **ثم إضافة أو طرح مقدار ثابت** a: نضرب المقدار القديم في $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ثم نضيف أو نطرح العدد

a حسب سياق التمرين ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 + \frac{p}{100}\right) \times u_n \pm a$$

- **التخفيض بـ $p\%$ ثم إضافة أو طرح مقدار ثابت a**: نضرب المقدار القديم في $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$ ثم نضيف أو نطرح العدد a حسب سياق التمرين ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{p}{100}\right) \times u_n \pm a$$

مثال

- زيادة بـ 5%: $u_{n+1} = 1{,}05\, u_n$.
- تخفيض بـ 20%: $u_{n+1} = 0{,}8\, u_n$.
- يخفض عدد السكان بـ 4% سنوياً ويستقر 500 ساكن جديد: $u_{n+1} = 0{,}96\, u_n + 500$.

10. مخطط حل التمرين النموذجي في البكالوريا

التمرين النموذجي: $u_{n+1} = a\, u_n + b$ مع $a \neq 1$

1. **النقطة الصامدة:** نحل المعادلة $\ell = a\ell + b$ فنجد $\ell = \frac{b}{1-a}$ ، وهي غالباً العدد الذي يُطلب البرهان بالتراجع على أن $u_n \leq \ell$ أو $u_n \geq \ell$.
2. **الرتابة:** ندرس إشارة الفرق: $u_{n+1} - u_n = (a-1)u_n + b = (a-1)(u_n - \ell)$.
3. **التقارب:** متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى (أو متناقصة ومحدودة من الأسفل) هي متتالية متقاربة.
4. **المتتالية المساعدة:** $v_n = u_n - \ell$ متتالية هندسية أساسها a ، لأن: $v_{n+1} = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a\, v_n$.
5. **العبارة بدلالة n:** $v_n = v_0 \times a^n$ ، ثم $u_n = v_n + \ell$.
6. **النهاية:** إذا كان $-1 < a < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.
7. **المجموع:** $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + (n+1)\,\ell$.